

Ingeniería en mecatrónica y sistemas ciberfísicos

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE

TALLER DE ESPACIO INTERDISCIPLINAR

CICLO ESCOLAR(SEMESTRE):	10
ÁREA	ÁREA MENOR
TIPO	OPTATIVA
CLAVE DE LA ASIGNATURA:	80069
SIGLA DE LA ASIGNATURA:	IE121
HORAS CON DOCENTE:	4
HORAS INDEPENDIENTES:	4
CRÉDITOS:	8
CARACTERIZACIÓN:	Teórica-Práctica
INSTALACIONES:	AULA LABORATORIO: Diseño
COORDINACIÓN	INGENIERÍA ELECTRÓNICA
PRERREQUISITOS	

FINES DEL APRENDIZAJE O FORMACIÓN

- Identificar los factores que rodean a necesidades reales para describirlas de manera acotada.
- Distinguir diversas técnicas de inmersión en problemas y necesidades relacionadas con el entorno inmediato, para la descripción empática de posibilidades de solución.
- Analizar los riesgos inherentes a la generación de propuestas de solución y co-creación, para valorar los impactos de los escenarios.
- Definir el alcance de alternativas de solución, así como su costeo y alineación, en función de las necesidades del usuario.
- Desarrollar el plan y la gestión de bitácoras de pruebas, para la validación de la viabilidad de las propuestas de solución.

CONTENIDO TEMÁTICO (TEMAS Y SUBTEMAS)

- 1.-Ideación.
 - 1.1 Planteamiento de necesidades.
 - 1.2 Análisis del entorno.
 - 1.3 Técnicas de sensibilización.
- 2.-Propuestas de co-creación.
 - 2.1 Definición de restricciones.
 - 2.2 Evaluación de alternativas.
 - 2.3 Identificación de riesgos.

3.-Gestión del desarrollo.
 3.1 Prototipado.
 3.2 Técnicas de validación.
 3.3 Costeo de prototipos.

4.-Diseño de pruebas.
 4.1 Plan de pruebas.
 4.2 Indicadores.
 4.3 Definición de bitácoras.
 4.4 Análisis de resultados.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BAJO LA CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO

- Revisión documental de casos y entornos dirigidos a identificar las restricciones de la necesidad.
- Análisis de necesidades desde diversos enfoques y desde la interdisciplina.
- Diseño de alternativas y prototipos.
- Definición de indicadores relevantes para identificar la viabilidad y factibilidad de las soluciones.
- Exposición o presentación por equipos acerca de las propuestas prototipadas.
- Elaboración de un proyecto acerca de una propuesta interdisciplinar.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDEPENDIENTES

- Investigación de casos de co-creación y los retos enfrentados.
- Exposición o presentación por equipos sobre las principales enseñanzas de casos documentados.
- Realización de investigación de campo para identificar de manera directa elementos relevantes de usuarios potenciales.
- Diseño de prototipos basado en el análisis de limitaciones, retos y riesgos en etapas de desarrollo, transferencia y adopción.
- Preparación de un proyecto acerca de una propuesta interdisciplinar.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTO

PORCENTAJE

	La suma de los porcentajes debe representar el 100%
1. Tareas.	10 %
2. Presentación por equipos.	40 %
3. Proyecto final (documentación).	25 %
4. Proyecto final (presentación).	25 %
TOTAL:	100%

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS
NO APLICA debido a que el programa es modalidad escolarizada.

BIBLIOGRAFÍA
1. Coyle, D. (2018). <i>Cuando las arañas tejen juntas pueden atar a un león: el secreto de los equipos de más éxito del mundo</i> . México: Conecta.
2. Heller, S. (2016). <i>The Graphic Design Idea Book: Inspiration from 50 Masters</i> . United Kingdom: Laurence King.
3. Martinez, N. (2016). <i>Protothinking: pensamiento de diseño en acción</i> . USA: CreateSpace Independent.
4. Rubenstein, B. y Josephs, A. (2018). <i>Risk Up Front: Managing Projects in a Complex World</i> . USA: Lioncrest.
5. Yoe, C. (2019). <i>Principles of Risk Analysis: Decision Making Under Uncertainty</i> . USA: CRC.